

Propuesta de Proyecto: Rendimiento en Powerlifting

Metodos Bayesianos – Primer Semestre 2026

Christian Camilo, Luna Garces, Tomas Perez, Tomas Romero, Benjamin Thareau

Introduccion

El powerlifting es un deporte de fuerza en el que los atletas compiten principalmente en tres movimientos: sentadilla, press de banca y peso muerto. A partir de estos levantamientos se obtiene el total levantado, que corresponde a la suma del mejor intento en cada movimiento. Además, existen puntajes ajustados, como DOTS y Wilks, que permiten comparar el rendimiento entre atletas con distinto peso corporal.

Este proyecto busca estudiar el rendimiento de atletas de powerlifting de Estados Unidos utilizando datos reales de OpenPowerlifting. Se busca analizar como variables como sexo, edad, peso corporal, categoria de peso y tipo de equipamiento se relacionan con el rendimiento deportivo. El interes principal es entender que patrones se observan en los datos y, posteriormente, utilizar modelos bayesianos para responder preguntas de investigacion.

Datos

-.Procedencia

Los datos provienen de OpenPowerlifting, una base abierta que recopila resultados de competencias de powerlifting a nivel internacional. La base original contiene 3.920.662 registros y 42 variables, incluyendo informacion del atleta, la competencia, los intentos de levantamiento, los mejores levantamientos validos, puntajes ajustados y fecha del evento. Para este proyecto se trabajo con una version filtrada de la base, restringida a atletas de Estados Unidos (USA).

Es importante notar que cada fila representa un registro competitivo, no necesariamente una persona unica. Por lo tanto, un mismo atleta puede aparecer mas de una vez si compitio en distintas fechas o eventos. Esta estructura es adecuada para analizar el rendimiento observado en competencias, pero debe considerarse al interpretar resultados, porque los registros no son completamente independientes a nivel de atleta.

Variables involucradas

Variable	Descripcion	Tipo	Unidad
Name	Nombre del atleta. Puede repetirse si el atleta compitio mas de una vez.	Cualitativa	No aplica
Sex	Sexo registrado en la competencia: F o M.	Cualitativa	No aplica
Age	Edad del atleta al momento de la competencia.	Cuantitativa	anhos
AgeClass	Clase de edad usada en la competencia.	Cualitativa	Rango de edad
BodyweightKg	Peso corporal registrado del atleta.	Cuantitativa	Kg
WeightClassKg	Categoria de peso en la que compite el atleta.	Cualitativa	Kg
Equipment	Tipo de equipamiento permitido: Raw, Wraps, Single-ply o Multi-ply.	Cualitativa	No aplica
TipoEquipo	Variable creada para agrupar Raw versus Equipado.	Cualitativa	No aplica

Variable	Descripcion	Tipo	Unidad
Best3SquatKg	Mejor intento valido de sentadilla dentro de los tres intentos principales.	Cuantitativa	Kg
Best3BenchKg	Mejor intento valido de press de banca dentro de los tres intentos principales.	Cuantitativa	Kg
Best3DeadliftKg	Mejor intento valido de peso muerto dentro de los tres intentos principales.	Cuantitativa	Kg
TotalKg	Suma de los mejores levantamientos validos en sentadilla, banca y peso muerto.	Cuantitativa	Kg
Dots	Puntaje ajustado por peso corporal usado para comparar rendimiento relativo.	Cuantitativa	Puntos
Wilks	Otro puntaje ajustado usado historicamente en powerlifting.	Cuantitativa	Puntos
Date	Fecha de inicio de la competencia.	Fecha	Fecha
Year	año de la competencia, creado a partir de Date.	Cuantitativa discreta	año
Elite	Variable creada para clasificar atletas con Dots ≥ 400 como Elite.*	Cualitativa	No aplica

*El umbral de DOTS ≥ 400 para clasificar atletas como élite fue definido operacionalmente para este estudio, basándose en la distribución observada en los datos (percentil aproximado X de la muestra) y en referencias informales de la comunidad de powerlifting competitivo. No existe un criterio oficial universalmente aceptado

Categoria	Principal característica	Ayuda al levantamiento?
Raw	Minimo soporte	Solo proteccion/estabilidad.
Wraps	Vendas elasticas en rodillas	Asistencia mecanica en sentadilla.
Single-ply	1 capa de poliester	Gran asistencia; altera la tecnica.
Multi-ply	Varias capas de lona/poliester	Maxima asistencia artificial.

Preparacion y limpieza de los datos

Para construir la base final se seleccionaron variables relacionadas con la identificacion del atleta, características físicas, tipo de competencia, equipamiento, intentos de levantamiento, mejores marcas, puntajes de rendimiento y fecha. Luego se eliminaron observaciones con valores faltantes en las variables centrales del analisis.

Ademas, se aplicaron filtros para trabajar con registros comparables: atletas de USA, evento SBD, sexo F o M, edades entre 15 y 70 años, peso corporal entre 35 y 200 kg, levantamientos positivos, puntaje DOTS mayor a 10 y competencias desde el año 2000 en adelante.

Indicador	Valor
Registros finales	10,000
Variables finales	35
Atletas distintos	9,481
Primer año observado	2000
Ultimo año observado	2026

Analisis descriptivo

Medidas de resumen

Variable	Media	Mediana	DE	Minimo	Maximo
Edad	28.77	25.00	11.48	15.00	70.00
Peso corporal	85.76	82.20	21.94	40.64	190.50
Mejor sentadilla	177.85	175.00	65.64	20.00	532.97
Mejor banca	113.75	112.50	47.72	20.41	394.63
Mejor peso muerto	199.19	200.00	60.37	25.00	465.00
Total levantado	490.79	490.00	167.39	75.00	1206.56
DOTS	358.99	357.53	74.94	43.07	742.81
Wilks	356.76	355.18	74.99	43.12	734.34

La tabla muestra que la base contiene atletas con distintos niveles de rendimiento, edades y pesos corporales. Esto es importante para el proyecto, porque permite comparar grupos y estudiar como cambia el rendimiento segun las características físicas y competitivas.

Distribucion de variables principales

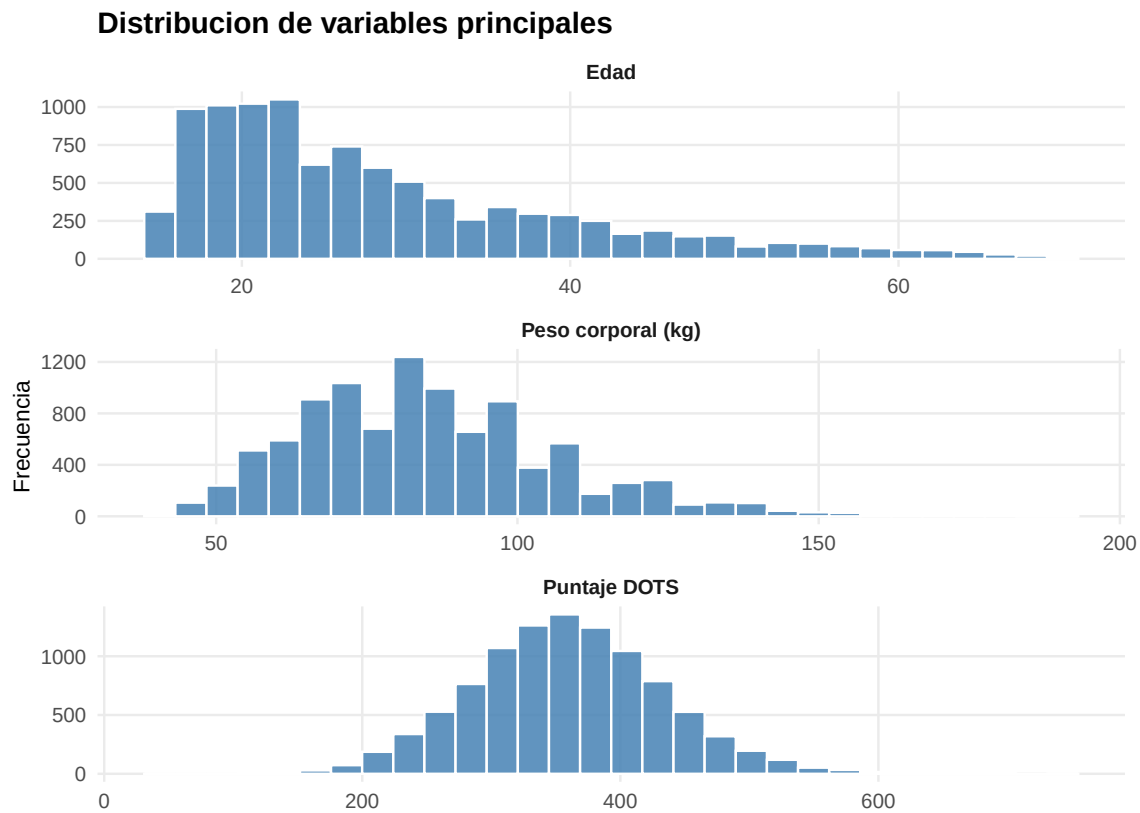


Figura 1: Distribucion de edad, peso corporal y puntaje DOTS

La mayor parte de los registros corresponde a atletas adultos jovenes (aproximadamente entre 20 y 40 años). El peso corporal se concentra en rangos intermedios y el puntaje DOTS muestra una distribucion unimodal, con mayor densidad en valores medios y una cola derecha asociada a atletas de rendimiento excepcional. Esto sugiere que la muestra contiene una mayoria de competidores recreativos o intermedios, junto con un grupo mas pequeno de atletas de alto nivel.

Rendimiento segun sexo

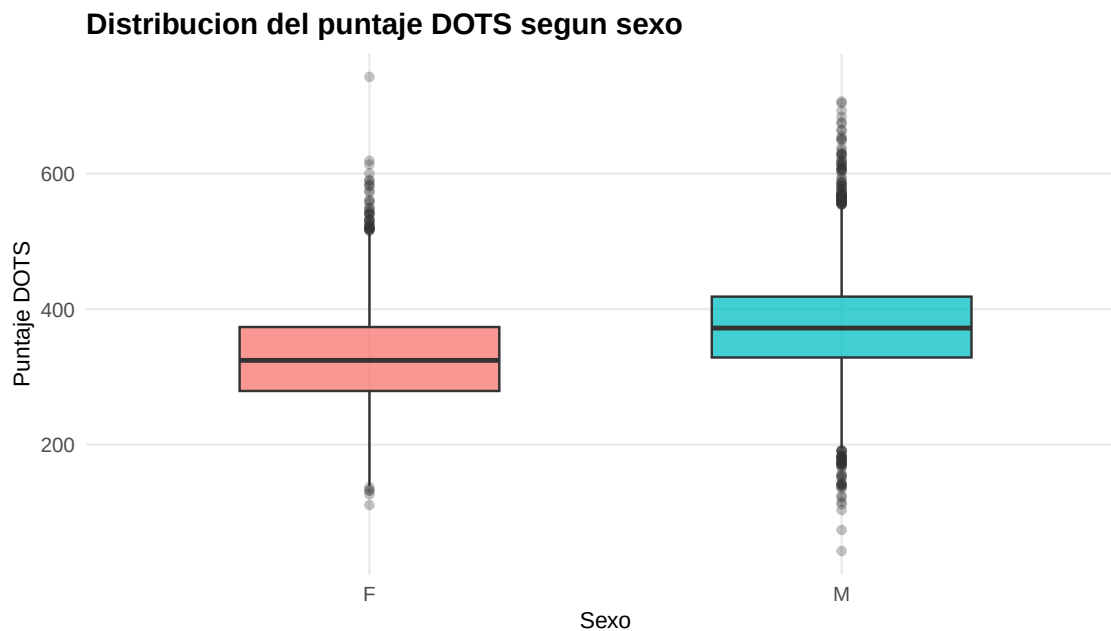


Figura 2: Distribucion del puntaje DOTS segun sexo

En la muestra, los hombres presentan una mediana de DOTS algo mayor que las mujeres, el rendimiento tambien puede depender de la edad, el peso corporal, la categoria de peso y el tipo de equipamiento.

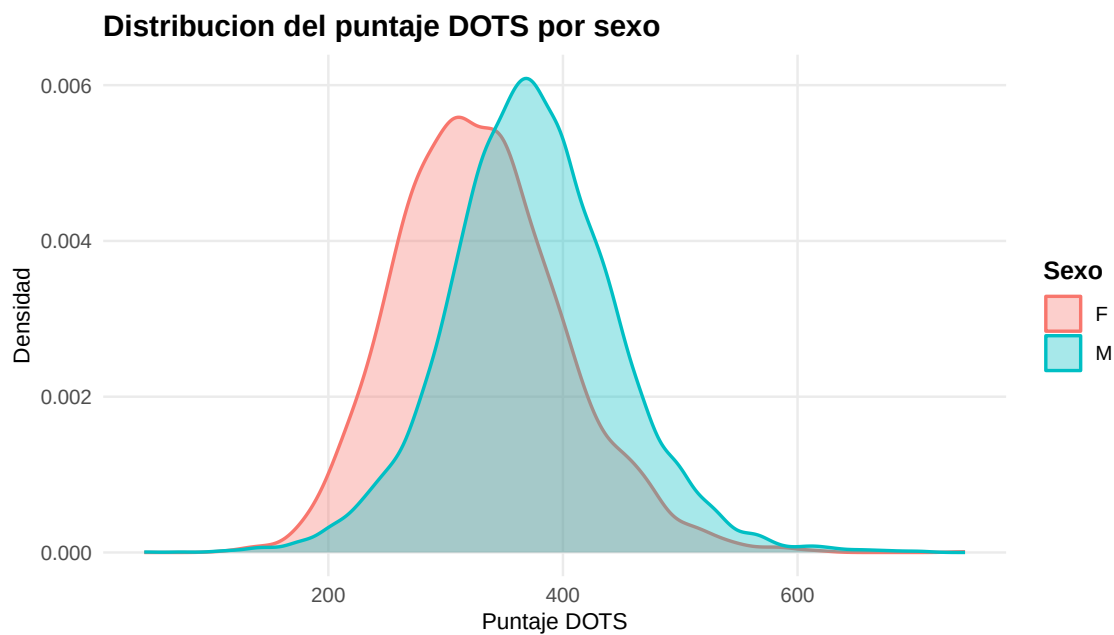


Figura 3: Densidad del puntaje DOTS segun sexo

El grafico de densidad confirma que las distribuciones no son identicas. La curva de hombres aparece desplazada

hacia valores mas altos, aunque existe un solapamiento importante entre ambos grupos.

Rendimiento segun tipo de equipamiento

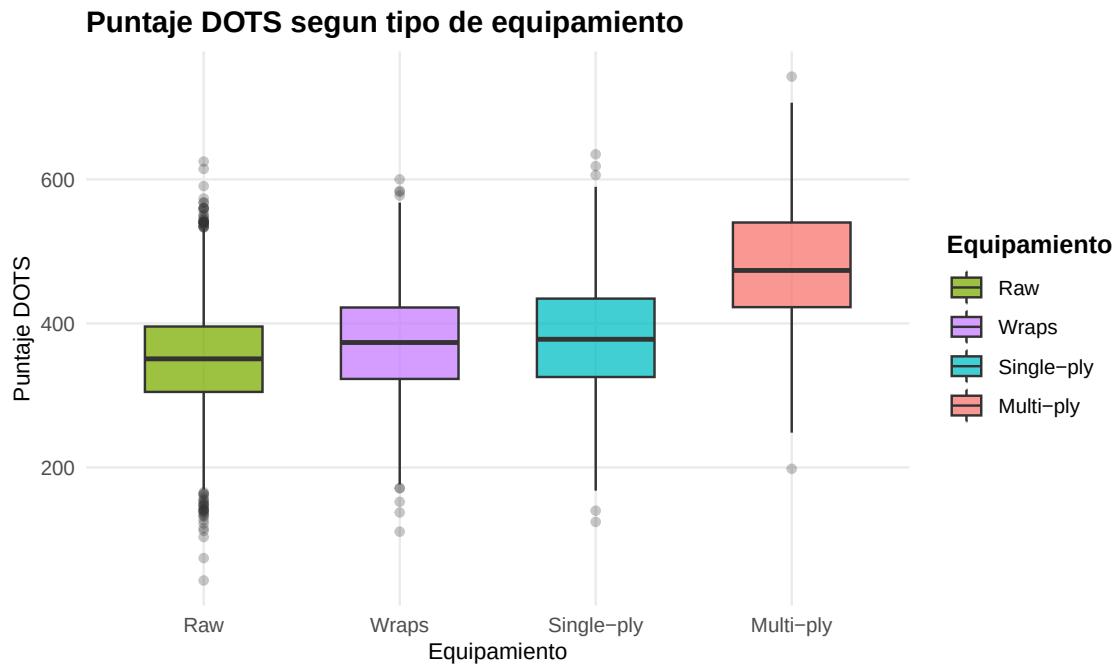


Figura 4: Puntaje DOTS segun tipo de equipamiento

El puntaje DOTS cambia segun el tipo de equipamiento. Las categorias equipadas, especialmente *Single-ply* y *Multi-ply*, tienden a presentar mayor dispersion y valores altos.



Figura 5: Peso muerto en clase 90 kg segun equipamiento

Al fijar la clase de peso en 90 kg se reduce parte de la variabilidad asociada al peso corporal. Las diferencias entre equipamientos permiten observar de forma mas directa si el uso de soporte se asocia con mejores marcas de peso muerto.

Relacion entre Wilks y total levantado

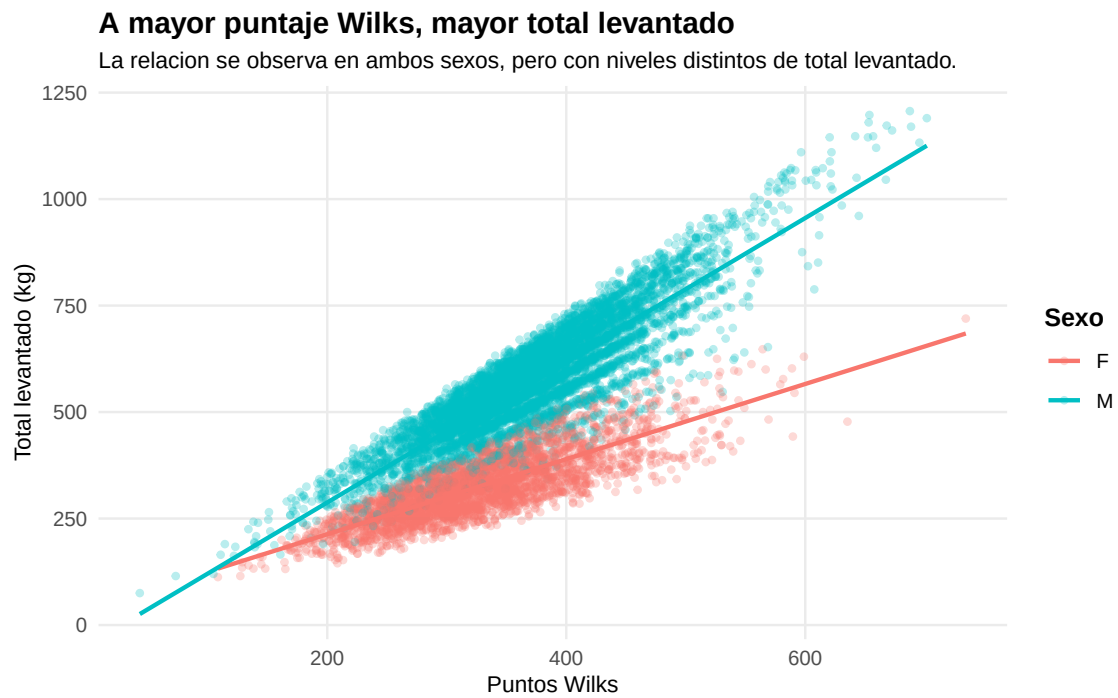


Figura 6: Relacion entre puntaje Wilks y total levantado segun sexo

Existe una relacion positiva clara entre Wilks y el total levantado. Esto es esperable, porque Wilks resume parte del rendimiento ajustando por peso corporal. Ademias, se observa separacion entre hombres y mujeres en el total absoluto levantado.

Promedio de levantamientos segun edad

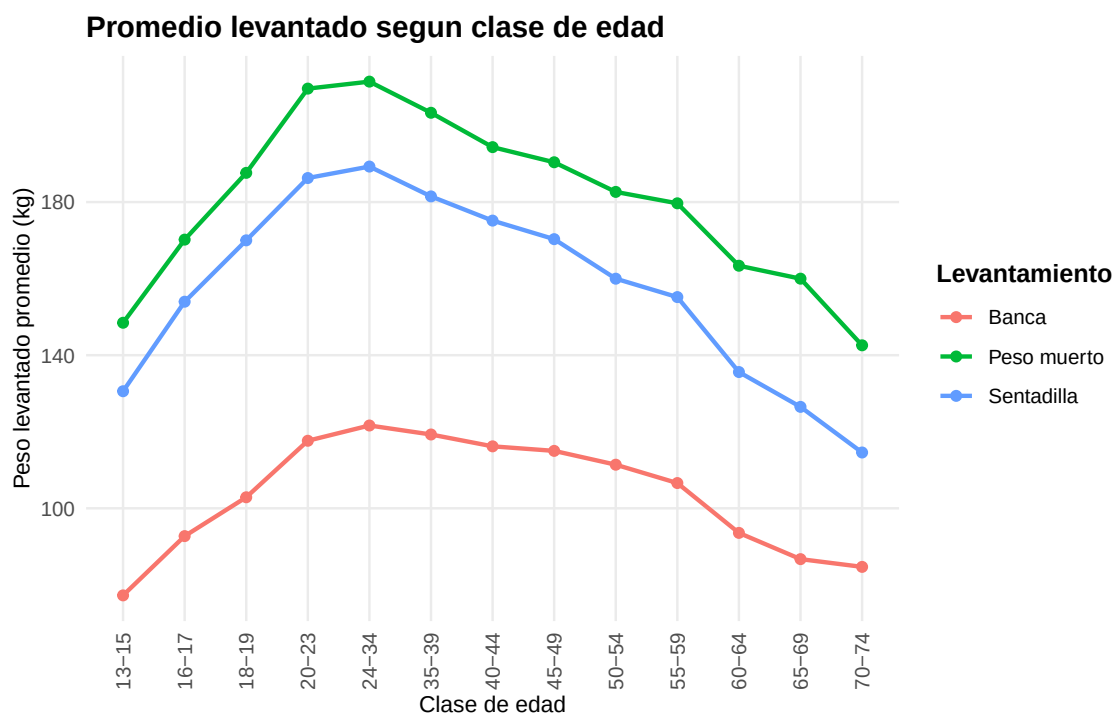


Figura 7: Promedio de sentadilla, banca y peso muerto segun clase de edad

El promedio levantado aumenta desde las edades mas jovenes hasta los 30 y luego tiende a disminuir en edades mayores. El peso muerto y la sentadilla suelen presentar promedios mas altos que la banca. Esto sugiere que la edad no tiene un efecto lineal simple sobre el rendimiento.

Relacion entre edad y DOTS

Relacion entre edad y rendimiento

El puntaje DOTS tiende a subir en edades tempranas y luego estabilizarse o disminuir.

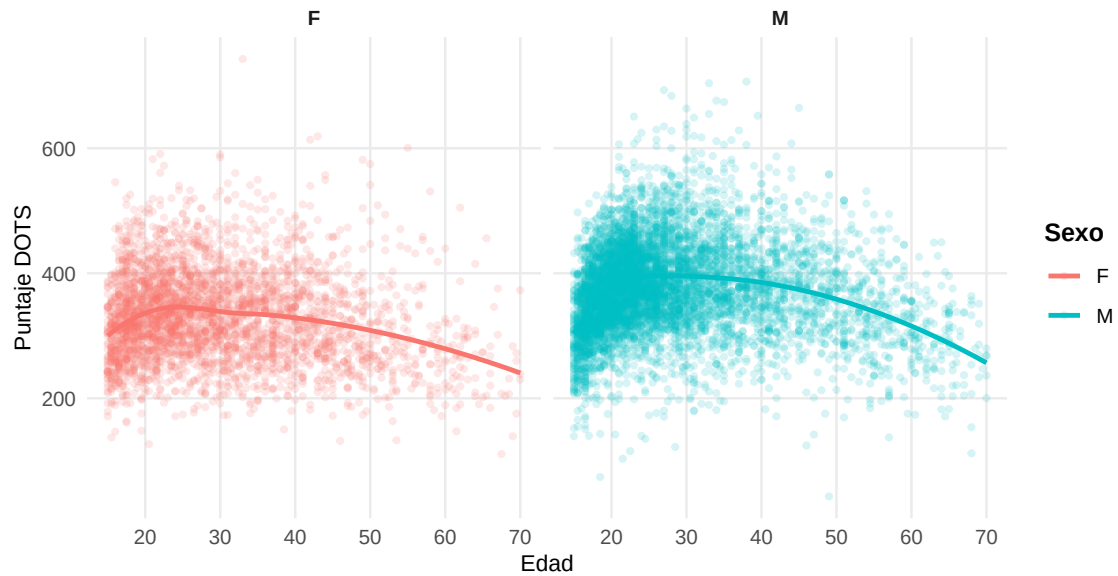


Figura 8: Relacion entre edad y puntaje DOTS segun sexo

La relacion entre edad y DOTS no parece completamente lineal. El rendimiento aumenta en las primeras etapas, alcanza niveles altos en adultos jovenes y luego muestra una tendencia a disminuir en edades mayores.

Relacion entre peso corporal y DOTS

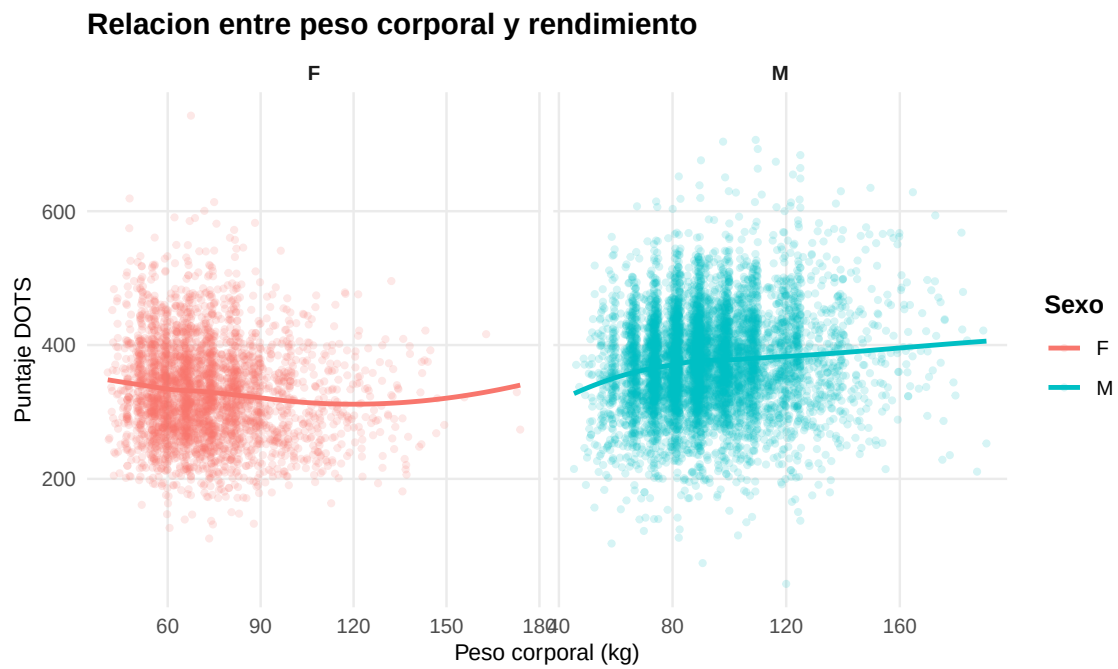


Figura 9: Relacion entre peso corporal y puntaje DOTS segun sexo

Se evidencia que, a diferencia de los hombres, un mayor peso corporal en las mujeres no se traduce automáticamente en levantar más peso. En el segmento masculino, sí existe una relación directa entre el aumento de peso y la fuerza aplicada.

DOTS por sexo y clase de edad

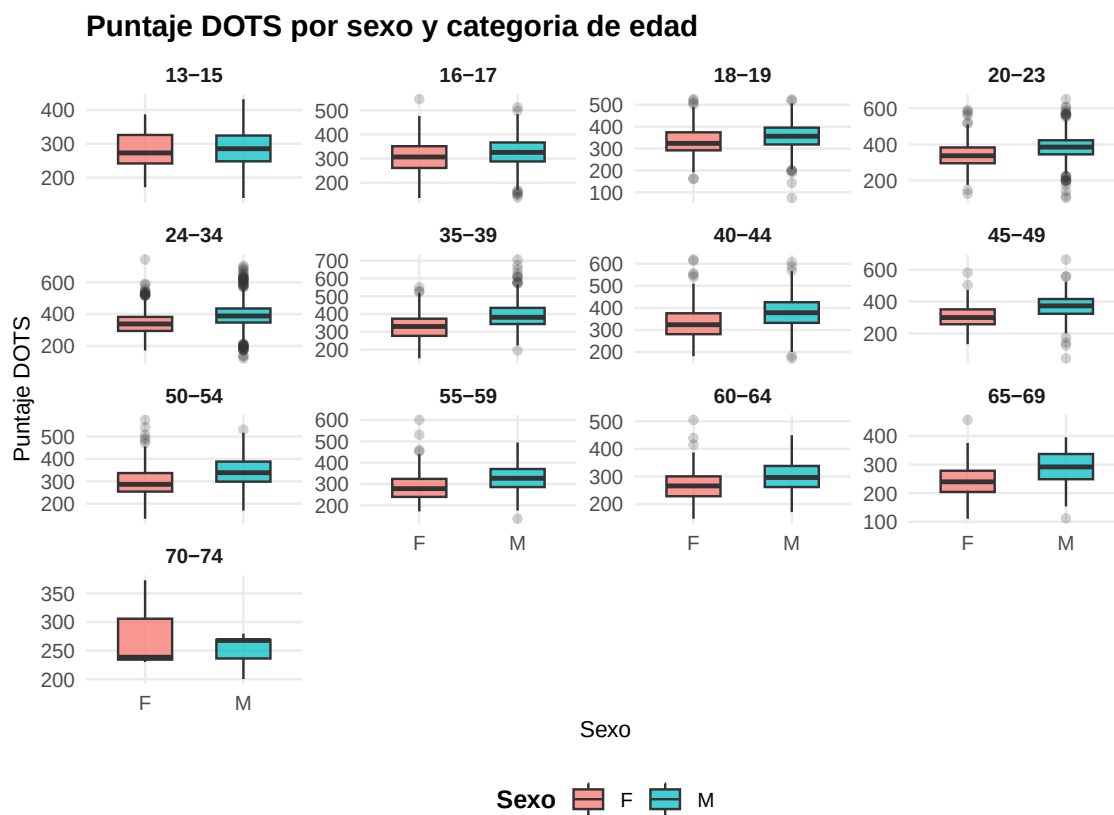


Figura 10: Puntaje DOTS por sexo y clase de edad

El grafico por clase de edad muestra que las diferencias entre sexos se mantienen en varias categorias etarias, aunque la magnitud de la diferencia cambia segun el grupo. Tambien se aprecia que algunas clases de edad presentan mayor variabilidad, posiblemente por diferencias en tamano muestral o por la mezcla de atletas con trayectorias deportivas distintas.

DOTS promedio por rangos de edad y peso

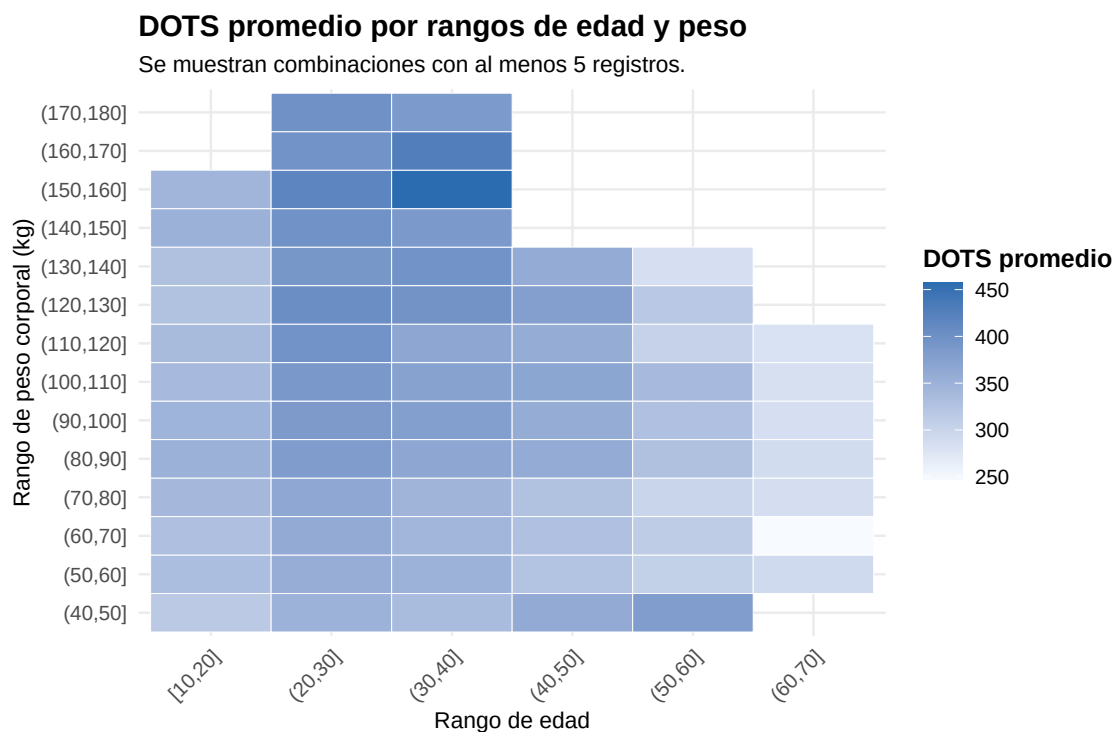


Figura 11: DOTS promedio por rangos de edad y peso corporal

El mapa de calor resume el rendimiento relativo promedio (medido en DOTS) según rangos de edad y peso corporal. Aunque la métrica DOTS está diseñada en teoría para equilibrar la ventaja del peso, el gráfico revela que los puntajes más altos no se distribuyen uniformemente, concentrándose fuertemente en el rango de 20 a 40 años y las categorías más pesadas (sobre los 120 kg). El gráfico muestra la interacción entre ambas variables: el declive del rendimiento asociado al envejecimiento no ocurre con la misma intensidad ni al mismo ritmo en todas las categorías de peso. Las celdas con menos registros fueron excluidas para garantizar que estas tendencias representen comportamientos poblacionales estables.

Correlacion entre variables numericas

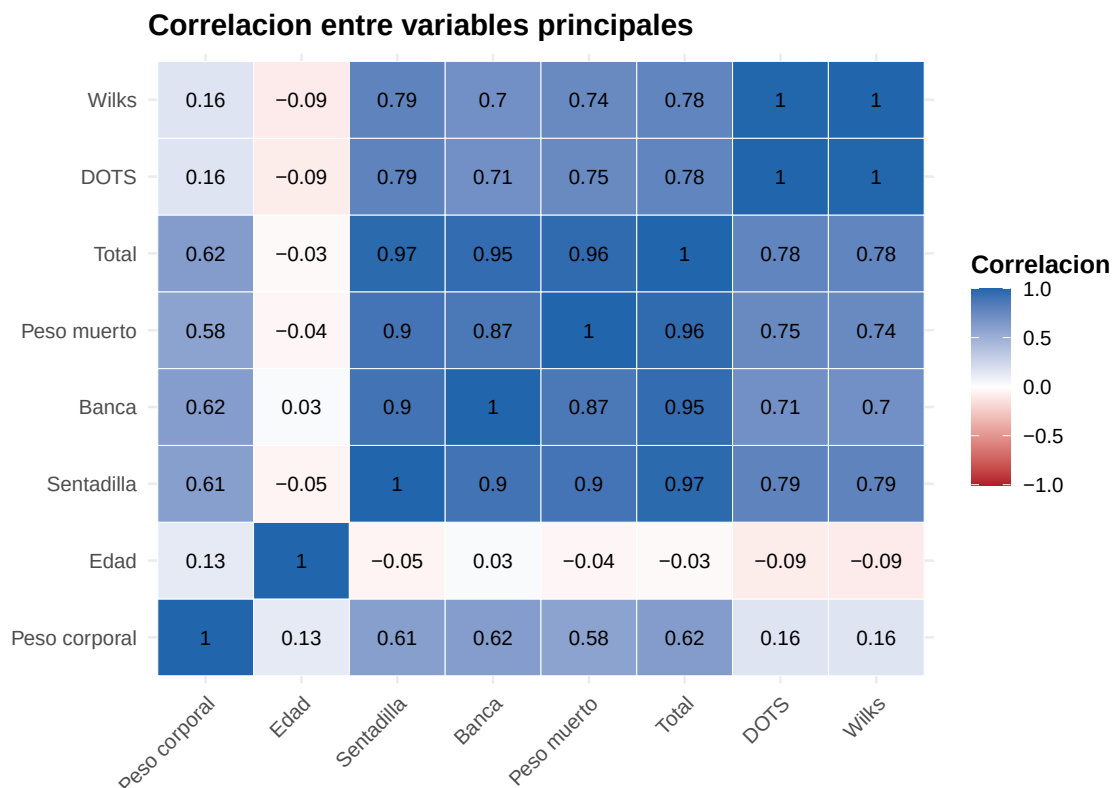


Figura 12: Matriz de correlacion entre variables numericas principales

La matriz muestra correlaciones altas entre los tres levantamientos y el total, lo que es esperable porque el total se construye directamente a partir de ellos. DOTS y Wilks tambien presentan una correlacion muy alta, ya que ambos son puntajes ajustados por peso corporal y buscan medir rendimiento relativo. En cambio, la edad suele tener asociaciones mas debiles con las variables de fuerza, lo que sugiere que su efecto puede depender de otros factores.

Evolucion de competidores en el tiempo

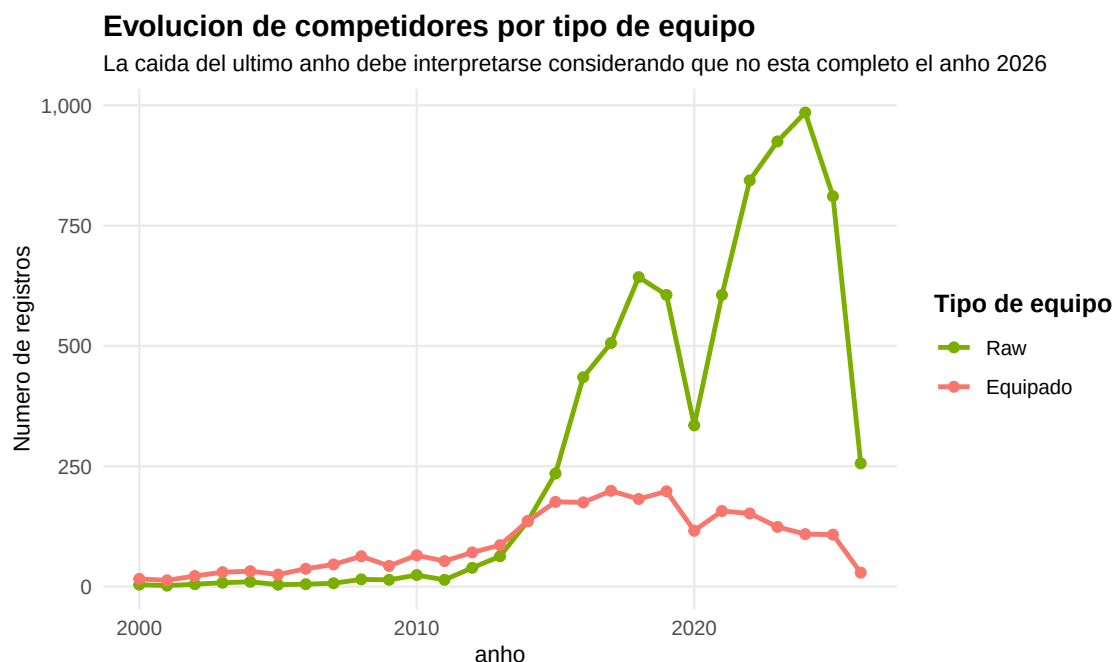


Figura 13: Evolucion de participantes por año segun tipo de equipamiento

La evolucion temporal muestra cambios importantes en la participacion y en la composicion por tipo de equipamiento. En particular, los registros *Raw* tienden a ganar protagonismo en los años recientes, mientras que las categorías equipadas quedan relativamente más concentradas en periodos o grupos específicos.

Preguntas de investigacion

Las siguientes preguntas surgen del interes del equipo por comprender distintas dimensiones del rendimiento en powerlifting competitivo, considerando tanto factores fisicos como el rol del equipamiento y la evolucion del deporte en el tiempo.

Pregunta 1: ¿Existe una diferencia significativa en la media de los kilogramos levantados en peso muerto entre atletas *Raw* y aquellos con equipamiento dentro de una misma clase de peso?

Motivacion: Esta pregunta permite aislar parcialmente el efecto del equipamiento al comparar atletas dentro de una misma categoría de peso. El interes bayesiano seria estimar la diferencia de medias entre grupos y cuantificar la incertidumbre asociada a esa diferencia.

Pregunta 2: ¿Como ha evolucionado la cantidad total de competidores a lo largo del tiempo dependiendo de si utilizan o no equipamiento de soporte?

Motivacion: La popularidad relativa de las categorías *Raw* y equipadas puede haber cambiado en el tiempo. Modelar esta evolucion permite estudiar tendencias temporales y comparar tasas de crecimiento entre tipos de competencia.

Pregunta 3: ¿Hay diferencias significativas en el rendimiento (puntaje DOTS) entre hombres y mujeres en USA, controlando por edad y peso corporal?

Motivacion: La comparacion directa por sexo puede estar confundida por diferencias de edad, peso corporal y composicion de la muestra. Un modelo con estas variables fijas permitiría evaluar

diferencias en rendimiento.

Pregunta 4: ¿Cuales características del atleta actúan como factores predictivos para alcanzar el nivel de elite en USA?

Motivación: Clasificar atletas como elite o no elite permite formular un problema predictivo. Variables como edad, sexo, peso corporal, equipamiento y levantamientos pueden aportar información sobre la probabilidad de alcanzar un nivel alto de rendimiento.

Pregunta 5: ¿Cual es la relación entre la edad, el peso corporal y el puntaje DOTS en atletas de powerlifting en USA?

Motivación: Los gráficos descriptivos muestran que la relación entre edad y rendimiento no es lineal: el puntaje DOTS aumenta en atletas jóvenes y tiende a disminuir en edades mayores. Se utilizara un enfoque bayesiano, el cual permite incorporar incertidumbre en la estimación de los coeficientes y es especialmente útil en zonas con menos datos, como las edades extremas.

Discusión preliminar

A partir del análisis descriptivo realizado, es posible identificar algunas tendencias generales que orientan las preguntas de investigación planteadas. Primero, el rendimiento medido mediante DOTS presenta diferencias entre sexos. Para una comparación justa, se deben incorporar diferentes parámetros de efecto para cada sexo, controlando además por edad y peso corporal, en lugar de basarse únicamente en diferencias visuales de mediana.

Segundo, el equipamiento parece estar relacionado con cambios en el rendimiento y con patrones distintos de participación. Las categorías equipadas muestran mayor dispersión en algunos gráficos, mientras que los registros *Raw* parecen tener una presencia creciente en el tiempo. Estas observaciones justifican preguntas específicas sobre el efecto del equipamiento y sobre la evolución temporal de las categorías.

Tercero, la edad y el peso corporal no se relacionan con el rendimiento de forma puramente lineal. El rendimiento promedio tiende a aumentar desde edades tempranas, estabilizarse en adultos jóvenes y disminuir en edades mayores. Además, el mapa de calor sugiere que ciertas combinaciones de edad y peso concentran mejores puntajes promedio. Por lo tanto, los modelos posteriores deberían considerar posibles efectos no lineales e interacciones.

Finalmente, el análisis confirma que DOTS y Wilks capturan información similar sobre rendimiento relativo, mientras que el total levantado y los tres levantamientos principales están fuertemente relacionados entre sí. Esto ayuda a decidir qué variables usar como respuesta y cuáles utilizar como predictores, evitando redundancias innecesarias en los modelos bayesianos.

Referencias

- OpenPowerlifting. (s.f.). *Open Powerlifting Database*. Recuperado de <https://www.openpowerlifting.org>
- Lennon, E. (2024). *Raw vs. Equipped Powerlifting: Key Differences*. Lift Vault. <https://liftvault.com/resources/raw-vs-equipped-powerlifting/>